Solución de la pregunta 13

PRECÁLCULO · FÓRMULAS DE ADICIÓN

¿Cuál es el valor exacto de $\operatorname{sen} 75\,^\circ$?

A) $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

B) $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

C) $\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$

D) $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Descompón**
   $75\,^\circ = 45\,^\circ + 30\,^\circ$.

2. **Fórmula**
   $\operatorname{sen} 45\,^\circ \cos 30\,^\circ + \cos 45\,^\circ \operatorname{sen} 30\,^\circ$.

3. **Calcula**
   $\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ese es $\operatorname{sen} 15\,^\circ$: usa una resta de ángulos.

C) Suma $\operatorname{sen} 45\,^\circ + \operatorname{sen} 30\,^\circ$: el seno de una suma no es la suma de senos.

D) Calcula solo el primer término, $\operatorname{sen} 45\,^\circ \cos 30\,^\circ$.

Idea clave. sen(A + B) = sen A cos B + cos A sen B.